🔐 SSH-Key unter Windows 10 für Ubuntu Server 24.04 LTS erstellen

Voraussetzungen

- Windows 10 (OpenSSH ist standardmäßig installiert)
- Zugriff auf deinen Ubuntu Server (IP-Adresse oder Hostname)
- Ein Benutzerkonto auf dem Ubuntu Server
- SSH-Zugriff auf Port 22 (Standard)

1️⃣ Prüfen, ob OpenSSH unter Windows installiert ist

1. Öffne **PowerShell** oder **Eingabeaufforderung**
2. Gib ein:

```powershell
ssh -V
```

3. Wenn eine Versionsnummer angezeigt wird → ✅ alles bereit

   Falls nicht:
   - **Einstellungen → Apps → Optionale Features**
   - **OpenSSH-Client** installieren

2️⃣ SSH-Key unter Windows erstellen

1. Öffne **PowerShell**
2. Führe folgenden Befehl aus:

```powershell
ssh-keygen -t ed25519 -C "windows@ubuntu-server"
```

   (Alternativ: `-t rsa -b 4096`)
3. Fragen & empfohlene Antworten:
   - **Speicherort:**
     👉 Einfach **Enter** drücken
     (Standard: `C:\Users\DEINNAME\.ssh\id_ed25519`)
   - **Passphrase:**
     🔐 Optional, aber **sehr empfohlen**
4. Ergebnis:
   - **Privater Schlüssel:**
     `id_ed25519` (NICHT weitergeben!)
   - **Öffentlicher Schlüssel:**
     `id_ed25519.pub`

3️⃣ Öffentlichen SSH-Key auf den Ubuntu Server kopieren

🔹 Variante A: Automatisch (empfohlen)

```powershell
ssh-copy-id benutzername@SERVER_IP
```

Beispiel:

```powershell
ssh-copy-id max@192.168.1.50
```

👉 Danach Passwort **ein letztes Mal** eingeben.

🔹 Variante B: Manuell (falls ssh-copy-id fehlt)

1. Öffentlichen Key anzeigen

```powershell
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

2. Auf dem Ubuntu Server anmelden (mit Passwort)

```powershell
ssh benutzername@SERVER_IP
```

3. SSH-Ordner vorbereiten

```bash
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
nano ~/.ssh/authorized_keys
```

4. Key einfügen

- Den kompletten Inhalt von `id_ed25519.pub` einfügen
- Speichern mit **STRG + O**, schließen mit **STRG + X**

5. Rechte setzen

```bash
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```